

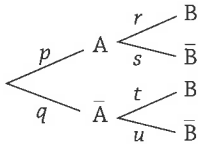
Probabilités 2

Objectifs du chapitre

- **Savoir traiter** des problèmes mettant en œuvre des variables aléatoires dont la loi est une loi exponentielle.
- **Savoir traiter** des problèmes mettant en œuvre une variable aléatoire dont la loi est une loi de Poisson.
- **Savoir utiliser** un logiciel ou une calculatrice pour calculer directement des probabilités et concevoir et exploiter des simulations dans le cadre de la loi exponentielle ou de la loi de Poisson.
- **Savoir représenter** une chaîne de Markov par un graphe probabiliste et savoir exploiter ce graphe pour calculer la probabilité d'un parcours donné.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(t) = e^{-2t}$. Alors :	La fonction $F : t \mapsto \frac{1}{2} e^{-2t}$ est une primitive de f .	$\int_0^1 f(t) dt = -\frac{1}{2} e^{-2}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2}$
2	On donne l'arbre pondéré suivant : 	$P_B(A) = r$	$r + s + t + u = 1$	$P(B) = pr + qt$
3	Alors : A et B sont deux événements indépendants, $P(A) = 0,2$ et $P(B) = 0,3$. Alors :	$P(A \cdot B) = 0$	$P(A \cdot \bar{B}) = 0,14$	$P_B(A) = 0,3$
4	Si une variable aléatoire X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(30; 0,2)$, alors :	$P(X = 1) \approx 0,0337$	$P(X \leq 2) = P(X = 1) + P(X = 2)$	$P(X > 1) = 0,99$
5	Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, alors :	$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$	$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 \end{pmatrix}$	$A \times B = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

Activités

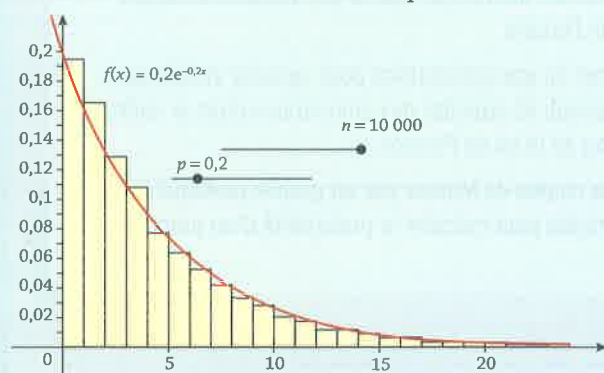
Activité 1 Pour faire connaissance

Un atome radioactif est un atome instable qui, au bout d'un certain temps se désintègre, c'est-à-dire se transforme en un atome d'un autre type.

On considère un atome radioactif dont la probabilité de se désintégrer dans une unité de temps est p et on se demande quel temps on doit attendre pour qu'il se désintègre.

1 Étude d'une simulation

On a simulé sur *GeoGebra* le temps de désintégration de $n = 10\,000$ atomes radioactifs identiques.



Le diagramme précédent donne l'histogramme des fréquences de désintégration par tranche d'une unité de temps.

On choisit au hasard un atome de l'échantillon et on appelle X la variable aléatoire prenant pour valeur le temps de désintégration de l'atome.

a. Estimer $P(X \leq 2)$, $P(X \leq 5)$ et $P(3 \leq X \leq 5)$.

b. Estimer la valeur t_0 telle que $P(X \leq t_0) = 0,3$.

2 Étude avec une courbe de densité

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = 0,2e^{-0,2x}$ (sa courbe représentative semble épouser la forme de l'histogramme).

a. Pour tout t positif, calculer $F(t) = \int_0^t f(x) dx$ et vérifier que f est une densité de probabilité.

b. Calculer $F(2)$ et $F(5)$, puis comparer avec l'estimation de $P(X \leq 2)$ et $P(X \leq 5)$.

c. À quelle intégrale peut-on comparer $P(3 \leq X \leq 5)$? Faire cette comparaison.

d. Résoudre l'équation $F(t) = 0,3$ et comparer avec l'estimation t_0 .

Activité 2 Pour comprendre une chaîne de Markov

Une fourmi parcourt les côtés d'un triangle équilatéral ABC, en partant du sommet A et en mettant une minute pour parcourir un côté. Arrivée à un sommet, elle choisit au hasard l'un ou l'autre des deux côtés issus de ce sommet pour poursuivre sa marche.

On cherche à savoir la position la plus probable de la fourmi au bout de quatre minutes.

1 Simulation avec un tableur

a. Ouvrir une feuille de calcul et chercher la description des syntaxes suivantes :

– MOD(nombre;diviseur)

– ALEA.ENTRE.BORNES(min;max)

b. Expliquer pourquoi l'instruction =MOD(2*ALEA.ENTRE.BORNES(0;1)-1;3) renvoie l'un des nombres 1 ou 2 (indication : le reste de la division euclidienne de -1 par 3 doit être positif).

c. On associe au sommet A (respectivement B et C) le chiffre 0 (respectivement 1 et 2).

Dans la cellule A2, taper le chiffre 0 et dans la cellule B2, taper la formule =MOD(A2+2*ALEA.ENTRE.BORNES(0;1)-1;3) puis étendre la formule écrite à la

plage C2:E2. On obtient, dans la cellule C2, la formule =MOD(B2+2*ALEA.ENTRE.BORNES(0;1)-1;3).

Qu'obtient-on dans la cellule C2 et dans la cellule E2? Expliquer pourquoi ces instructions donnent le résultat attendu.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Départ en A	Après 1 min	Après 2 min	Après 3 min	Après 4 min		En A	En B	En C
2	0	2	0	1	0		0,361	0,317	0,32
3	0	1	0	2	0				
4	0	2	1	2	0				

d. Simuler 1 000 parcours de 4 min.

Déterminer la fréquence d'apparition des chiffres 0, 1 et 2 à l'aide de l'instruction =NB.SI(F2:F1001;...)/1000. Quelle semble être la position la plus probable de la fourmi au bout de 4 min?

2 À l'aide d'un arbre

a. Représenter la situation par un arbre de probabilité.

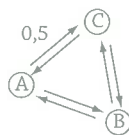
b. Calculer la probabilité de l'événement « la fourmi est en B au bout de 4 min ».

3 À l'aide d'une matrice

Pour déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre, le calcul devient vite fastidieux et long. L'utilisation de matrices va permettre de résoudre le problème de manière plus rapide.

a. Graphe probabiliste

On peut illustrer la situation par le schéma ci-contre, appelé graphe probabiliste.



1. Que représente le probabilité 0,5 inscrite sur la flèche allant de A à C ?
2. Compléter ce graphe par les probabilités manquantes.

b. Matrice de transition

On introduit la matrice T suivante, appelée matrice de transition, et constituée des probabilités de passage en une étape des positions A, B et C aux positions A, B et C.

$$T = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} P_A(A) & P_A(B) & P_A(C) \\ P_B(A) & P_B(B) & P_B(C) \\ P_C(A) & P_C(B) & P_C(C) \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1. Écrire la matrice T avec tous ses coefficients numériques.
2. Expliquer pourquoi la diagonale principale ne contient que des 0.
3. Calculer la somme des coefficients de chaque ligne. Justifier le résultat obtenu.
4. Le produit matriciel $T \times T$ est noté T^2 . Calculer T^2 .
5. On note P_{ij} le coefficient de la i -ième ligne et la j -ième colonne de T^2 . Que représentent les termes P_{11} , P_{12} , P_{13} et P_{32} ?
6. Inversement, quelles seraient les probabilités d'aller en deux étapes de B à A ; de A à B ; de C à C ?
7. Calculer T^4 .
8. Que représentent les coefficients de la première ligne ?
9. En quel sommet du triangle la fourmi aurait-elle plus de chances de terminer sa marche si elle était partie du sommet A ?

Activité 3 TICE Pour comprendre une loi de Poisson

On rappelle ce qu'est la loi binomiale : si on répète de manière indépendante n expériences de même probabilité de réussite p , alors la variable aléatoire X égale au nombre de réussites de cette expérience suit la loi binomiale de paramètres n et p .

L'objectif de cette activité est de comprendre différentes allures de la loi binomiale en fonction de p et de n , en particulier le cas où p est petit et n est assez grand et de l'approcher, dans ce cas, par une nouvelle loi qui ne dépend que d'un paramètre.

1 Simulation

a. Ouvrir une feuille de calcul. Après avoir choisi p et n , recopier les formules comme ci-dessous sur une première ligne (ici ligne 3), puis réitérer l'action sur un total de 1 000 lignes.

	A	B	C
1	$p =$	$=0,05$	$=0,05$
2	$=0,05$	$=0,05$	$=0,05$
3	$=SI(ALEA()<A$2;1;0)$	$=SI(ALEA()<B$2;1;0)$	$=SI(ALEA()<C$2;1;0)$
4	$=SI(ALEA()<A$2;1;0)$	$=SI(ALEA()<B$2;1;0)$	$=SI(ALEA()<C$2;1;0)$

b. Représenter alors la distribution des fréquences des nombres de réussites par un diagramme en bâtons.

c. On attribue à n la valeur 30, et on fait varier la valeur de p . Dans un premier temps, on prend $p = 0,02$, puis $p = 0,4$. Que remarque-t-on sur les diagrammes en bâtons ?

d. Même question pour $n = 60$.

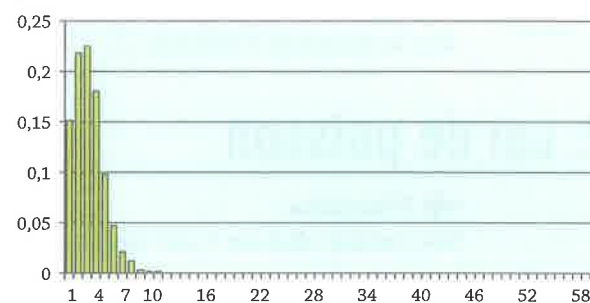
e. Simuler à nouveau avec : p petit ($p \leq 0,1$) ; n grand ($n \geq 30$) et np pas trop grand ($np \leq 10$). Quelle est la spécificité des diagrammes obtenus ?

2 Étude d'un exemple

On admet que sous les conditions de la question 1.e sur n et p , on peut approcher la loi binomiale par une nouvelle loi, appelée « loi de Poisson » et définie par :

pour tout $0 \leq k \leq n$, $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ avec $\lambda = np$.

Une simulation pour $n = 60$ et $p = 0,05$ donne le diagramme en bâtons suivant :



a. Calculer les probabilités d'obtenir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 réussites d'une part avec la loi binomiale $\mathcal{B}(60; 0,05)$ et d'autre part avec la loi de Poisson $\mathcal{P}(3)$. Compléter le tableau suivant

Nombre de réussites	Graphique	Loi binomiale $\mathcal{B}(60; 0,05)$	Loi de Poisson $\mathcal{P}(3)$
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

b. Comparer les résultats obtenus. Peut-on dire que l'on a une bonne approximation de la loi binomiale $\mathcal{B}(60; 0,05)$ par la loi de Poisson $\mathcal{P}(3)$?

1. Loi exponentielle

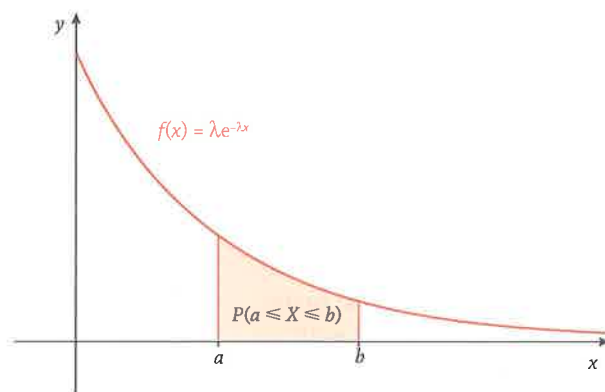
→ Définition

Une variable aléatoire continue X suit une loi exponentielle de paramètre λ ($\lambda > 0$) si sa densité de probabilité est la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$. La loi est notée $\mathcal{E}(\lambda)$.

→ Propriétés

Si X suit une loi exponentielle de paramètre λ , alors :

- pour tous réels a et b , tels que $0 \leq a \leq b$, on a $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b \lambda e^{-\lambda t} dt = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$;
- pour tous réels t et h positifs, $P_{X \geq t}(X \geq t + h) = P(X \geq h)$. On dit que X vérifie la durée de vie sans vieillissement ;
- son espérance est $E(X) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x t f(t) dt = \frac{1}{\lambda}$;
- sa variance est $V(X) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \left(\frac{1}{\lambda} - t \right)^2 f(t) dt = \frac{1}{\lambda^2}$ et son écart type est donc $\sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$;
- la médiane, c'est-à-dire le temps T tel que $P(X > T) = 0,5$, est $T = \frac{\ln 2}{\lambda} = E(X) \times \ln 2$.



→ Champ d'application

Une loi exponentielle modélise la durée de vie d'un phénomène sans mémoire ou sans vieillissement ou non sujet à l'usure du temps (la durée de vie d'un noyau radioactif, la durée de bon fonctionnement d'un appareil électronique, le temps d'attente entre deux coups de téléphone, le temps écoulé entre deux événements accidentels...).

2. Loi de poisson

→ Définition

Une variable aléatoire X suit une loi de Poisson de paramètre λ ($\lambda > 0$) si pour tout entier naturel k , sa loi de probabilité est donnée par $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. La loi est notée $\mathcal{P}(\lambda)$.

→ Propriété

Si X suit une loi de Poisson de paramètre λ , alors son espérance est $E(X) = \lambda$ et son écart type est $\sigma = \sqrt{\lambda}$.

→ Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

On admet que si n est grand ($n \geq 30$), p voisin de 0 ($p \leq 0,1$) et le produit np pas trop grand ($np \leq 10$), alors on peut approcher les probabilités associées à la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ par celles obtenues avec la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ où $\lambda = np$.

→ Champ d'application

La loi de Poisson s'applique aux phénomènes rares qui se produisent de manière indépendante et aléatoire (nombre de pièces défectueuses dans une production en série ; nombre d'appels téléphoniques dans un intervalle donné ; nombre d'accidents sur autoroute dans un intervalle donné...).

3. Chaîne de Markov

→ Processus aléatoire

On considère une expérience aléatoire à N états possibles. On note E l'ensemble des états possibles. On répète cette expérience dans le temps, par étapes successives. On note $X_0, X_1, X_2, \dots, X_i$ les variables aléatoires représentant les situations aux étapes successives et dont la valeur est un des N états de E aux instants $0, 1, 2, \dots, i$. La chaîne $(X_0, X_1, X_2, \dots)$ donnant les états lors des étapes successives est appelée « **processus aléatoire** ».

→ Processus de Markov

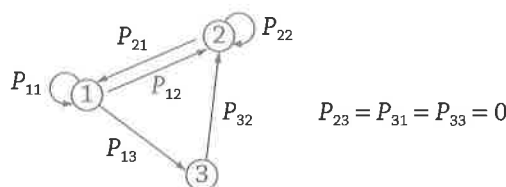
Le processus $(X_0, X_1, \dots)$ est dit **de Markov** si la probabilité conditionnelle $P_{(X_n=i)}(X_{n+1}=j)$ ne dépend pas du temps, c'est-à-dire si pour tous i et j appartenant à E , $P_{(X_n=i)}(X_{n+1}=j) = P_{(X_0=i)}(X_1=j)$.

→ Graphe probabiliste

Pour modéliser l'évolution du système, on utilise un **graphe probabiliste** :

- les N sommets du graphe représentent les N états possibles ;
- sur un arc allant d'un sommet i à un sommet j , on inscrit la probabilité conditionnelle P_{ij} d'obtenir l'état j sachant que l'on a obtenu l'état i à l'étape précédente. Cette probabilité est appelée **probabilité de transition de l'état i à l'état j** .

Exemple pour $N = 3$



→ Matrice de transition

La matrice $T = (P_{ij})$ dont le coefficient P_{ij} de la i -ième ligne et de la j -ième colonne est la probabilité de transition de l'état i à l'état j est appelée **matrice de transition**.

- T est une matrice carrée d'ordre N ;
- $0 \leq P_{ij} \leq 1$;
- sur chaque ligne, la somme des coefficients est égale à 1.

Exemple pour $N = 3$

$$T = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} \end{pmatrix}$$

→ Étude asymptotique

On note P_0 la matrice ligne $1 \times n$, décrivant un état initial et P_n celle décrivant l'état probabiliste à l'état n . On a $P_{n+1} = P_n \times T$ et $P_n = P_0 \times T^n$.

Un état probabiliste S est dit **stable** lorsqu'il se conserve lors de la répétition de l'expérience aléatoire décrite par la matrice de transition T , c'est-à-dire si $ST = S$.

→ Théorème

Si la matrice de transition T d'une chaîne de Markov admet une puissance dont tous les coefficients sont strictement positifs, alors :

- la chaîne de Markov admet un unique état stable S ;
- la suite (P_n) des états probabilistes, définie par la donnée d'un état initial P_0 et telle que $P_n = P_0 \times T^n$, converge vers l'état stable S et cela, indépendamment de l'état initial P_0 .

Exercices résolus

A Utiliser une loi exponentielle

La durée de vie d'un composant électronique jusqu'à ce que survienne la première panne, exprimée en années, est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre λ ($\lambda > 0$).

1. Déterminer λ arrondi à 10^{-2} près, pour que la probabilité $P(X > 8)$ soit égale à 0,2.
Dans la suite de l'exercice, on prendra $\lambda = 0,2$.
2. À quel instant t , à un mois près, la probabilité qu'un composant électronique tombe en panne pour la première fois est-elle de 0,5 ?
3. Montrer que la probabilité qu'un composant électronique n'ait pas eu de panne au cours des deux premières années est de $e^{-0,4}$.
4. Sachant qu'un composant électronique n'a pas eu de panne au cours des deux premières années, quelle est à 10^{-2} près, la probabilité qu'il soit encore en état de marche au bout de six ans ?

RÉSOLUTION

$$1. P(X > 8) = 1 - \int_0^8 \lambda e^{-\lambda t} dt = e^{-8\lambda}.$$

$$\text{Donc : } P(X > 8) = 0,2 \Leftrightarrow e^{-8\lambda} = 0,2 \\ \Leftrightarrow \lambda = \frac{\ln(0,2)}{-8} = 0,2 \text{ à } 10^{-2} \text{ près.}$$

2. La probabilité qu'un composant électronique tombe en panne avant l'instant t est :

$$P(X \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda t} dt.$$

$$P(X \leq t) = 0,5 \Leftrightarrow e^{-0,2t} = 0,5 \\ \Leftrightarrow t = \frac{\ln(0,5)}{-0,2} = 3,47 \text{ à } 10^{-2} \text{ près.}$$

Soit finalement 3 ans et 6 mois, à un mois près.

3. La probabilité cherchée est $P(X > 2)$.

$$P(X > 2) = 1 - \int_0^2 \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - [-e^{-0,2t}]_0^2 = e^{-0,4}.$$

4. La probabilité cherchée est la probabilité conditionnelle $P_{(X>2)}(X > 6)$.

X suit une loi de durée de vie sans vieillissement, donc :

$$P_{(X>2)}(X > 6) = P(X > 4) = e^{-0,8} = 0,45 \text{ à } 10^{-2} \text{ près.}$$

B Utiliser une loi de Poisson ou une loi exponentielle

Le nombre moyen de clients qui se présentent à la caisse d'un kiosque de centre ville sur un intervalle de 10 min est de 15.

Quelle est la probabilité qu'aucun client ne se présente à la caisse dans un intervalle de 3 min ?

RÉSOLUTION

Solution 1

On considère la variable aléatoire X = « nombre de clients se présentant à la caisse dans un intervalle de 3 min ». On reconnaît une situation type et la variable aléatoire X suit une loi de Poisson.

En moyenne, 15 clients se présentent en 10 min.

Donc l'intensité α du processus est de 1,5 client par minute : $\alpha = 1,5$.

Le paramètre de la loi de Poisson est $\lambda = \alpha t_0$, t_0 étant ici 3 min. D'où $\lambda = 4,5$.

On cherche à calculer $P(X = 0)$.

D'après la formule du cours, ou la calculatrice : $P(X = 0) = 0,011$ à 10^{-3} près.

Solution 2

On considère à présent la variable aléatoire Y correspondant au temps d'attente, en minutes, entre deux clients. La variable ainsi définie suit une loi exponentielle. Son paramètre λ est l'intensité du processus de Poisson, soit ici $\lambda = 1,5$.

Y suit donc la loi $\mathcal{E}(1,5)$. Sa fonction de densité est la fonction $x \mapsto 1,5 e^{-1,5x}$, $x > 0$ exprimé en minutes.

L'événement « aucun client ne se présente à la caisse dans un intervalle de 3 min » correspond, ici, à l'événement « le temps d'attente est supérieur à 3 min ».

On en déduit que $P(Y \geq 3) = 1 - \int_0^3 1,5 e^{-1,5t} dt = e^{-4,5} = 0,011$ à 10^{-3} près.

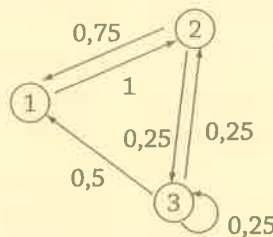


TICE



Rechercher des probabilités dans une marche aléatoire

Une marche aléatoire entre trois sommets (1), (2) et (3) est donnée par le graphe probabiliste suivant :



1. Déterminer la matrice de transition associée à ce graphe.
2. La marche aléatoire part du sommet (1). Quelle est la probabilité d'être sur le sommet (3) en deux étapes ? en trois étapes ?
3. Si la marche aléatoire part du sommet (1), sur quel sommet a-t-elle le plus de chances de se trouver après trois étapes ?

RÉSOLUTION

1. La matrice de transition T associée au graphe probabiliste est constituée des probabilités de passage en une étape des positions (1), (2) et (3) aux positions (1), (2) et (3).

Ainsi la première ligne, par exemple, est $(P_{(1)}(1) \ P_{(1)}(2) \ P_{(1)}(3))$.

On obtient la matrice de transition suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0,75 & 0 & 0,25 \\ 0,5 & 0,25 & 0,25 \end{pmatrix}$$

2. En désignant par X_0 l'état probabiliste initial et par X_i l'état probabiliste après i étapes, on a :

$$X_1 = X_0 M, X_2 = X_1 M = X_0 M^2 \text{ et } X_3 = X_0 M^3.$$

Sachant que la marche aléatoire part du sommet (1), on a $X_0 = (1 \ 0 \ 0)$.

À l'aide de la calculatrice ou à la main, on obtient :

$$X_2 = (0,75 \ 0 \ 0,25) \text{ et } X_3 = (0,125 \ 0,8125 \ 0,0625).$$

Donc la probabilité de se trouver sur le sommet (3) est de 0,25 en deux étapes et de 0,0625 en trois étapes.

3. Si la marche part du sommet (1), elle a plus de chances de se trouver sur le sommet (2) que sur les sommets (1) ou (3).

La probabilité est de 0,8125.

Travaux pratiques

TP1



Comment déterminer les probabilités de pannes d'une machine-outil ?

Dans une usine du secteur automobile, on s'intéresse à un type de machines-outils à commande numérique. L'exercice consiste en une étude statistique du bon fonctionnement de ce type de machines.

A Pannes de la machine sur une durée de 100 jours

On note X la variable aléatoire qui à toute période de 100 jours consécutifs, tirée au hasard dans les jours ouvrables d'une année, associe le nombre de pannes de la machine. Une étude, menée par le constructeur sur un grand nombre de machines de ce type, permet d'admettre que X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 0,5$.

1. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, $P(X \leq 2)$.
2. Déterminer de la même manière la probabilité de l'événement : « la machine a au plus quatre pannes pendant la période de 100 jours consécutifs ».
3. Déterminer le plus petit entier n tel que : $P(X \leq n) \geq 0,99$.

B Fiabilité de la machine

On s'intéresse à une machine à commande numérique prélevée au hasard dans le parc des machines sur le point d'être livrées par le constructeur.

On désigne par T la variable aléatoire qui, à toute machine prélevée au hasard dans le parc, associe sa durée de vie avant une défaillance.

On note $P(T > t)$ la probabilité qu'une machine prélevée au hasard dans le parc n'ait pas de défaillance avant l'instant t , exprimé en jours. On suppose que T suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,005$.

1. Calculer la probabilité qu'une machine prélevée au hasard dans le parc fonctionne plus de 200 jours sans panne.
2. Déterminer t pour que la probabilité qu'une machine prélevée au hasard dans le parc fonctionne plus de t jours, soit égale à 0,8. Arrondir à l'entier par défaut.

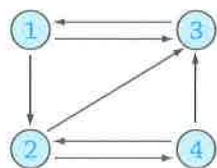
TP2



Comment déterminer la pertinence des liens d'une page Web ?

Leyna, élève de première S, décide de créer son blog Internet. Celui-ci comporte quatre pages numérotées : (1), (2), (3), (4).

Toutes ces pages sont reliées entre elles par un système de liens hypertextes. L'organisation de ces liens peut être représentée par le schéma ci-contre.



Leyna décide alors d'inviter ses amis pour leur faire découvrir son blog et ainsi mesurer la pertinence des liens mis entre ses quatre pages. Chacun leur tour, les amis vont s'installer sur l'ordinateur et visiter les différentes pages du site en cliquant sur les liens hypertextes de façon aléatoire et sans se préoccuper de leurs parcours antérieurs. Lorsqu'un ami décide d'arrêter la visite, il laisse la place à un autre qui reprend l'exploration sur la page laissée.

- A** 1. Baptiste entre sur le blog par la page (4). Peut-il revenir à cette page en 2 clics ? en 3 clics ? en 4 clics ?
2. Au vu du schéma ci-dessus, peut-on prévoir la page qui sera la moins visitée ?

B On note X_n la variable aléatoire qui représente la page ouverte après n clics et Y_n la matrice ligne représentant la loi de X_n .

1. Justifier que $(X_0, X_1, X_2, \dots)$ forme une chaîne de Markov.
2. Compléter son graphe de probabilité. En déduire la matrice de transition $T = (P_{ij})$.
3. Exprimer Y_n en fonction de Y_0 , n et T .

C 1. À l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel de calcul formel, calculer T^7 , puis Y_7 lorsque $Y_0 = (1 \ 0 \ 0 \ 0)$, puis $Y_0 = (0 \ 1 \ 0 \ 0)$, puis $Y_0 = (0 \ 0 \ 1 \ 0)$, enfin $Y_0 = (0 \ 0 \ 0 \ 1)$.

2. La première page explorée joue-t-elle un rôle dans la probabilité de visite des autres pages ?
3. Même question pour T^{15} et T^{20} . On affichera les coefficients à 10^{-3} près.
4. Que peut-on alors conjecturer de l'importance du choix de la première page ?

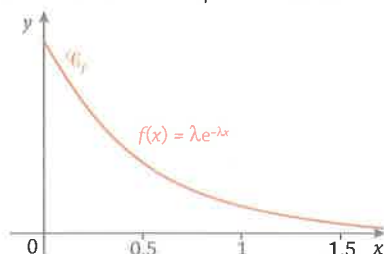
D 1. Montrer que l'état probabiliste $S = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{9} & \frac{1}{3} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$ vérifie l'équation $ST = S$.

2. Comparer les coefficients des lignes de la matrice T^{15} (respectivement T^{20}) et ceux de S .
3. Justifier que quel que soit l'état initial Y_0 , Y_n semble se stabiliser, quand n devient grand, autour de S .
4. Quel classement peut attribuer Leyna aux quatre pages de son blog ?

Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Loi exponentielle

1 * Soit X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre λ . La courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous représente la fonction de densité f associée à X .



1. Indiquer où se lit sur le graphique le paramètre λ . Justifier.

2. Interpréter graphiquement :

a. $P(X \leq 0,5)$. b. $P(X \geq 1,5)$. c. $P(1 \leq X \leq 1,5)$.

3. On suppose que $\lambda = 2$. Calculer, à 10^{-2} près, les probabilités suivantes :

a. $P(X = 0,5)$; $P(X < 0,5)$; $P(X \leq 0,5)$.

b. $P(X \leq 2)$; $P(X > 2)$.

c. Calculer t tel que $P(X \leq t) = 0,25$.

d. Calculer t' tel que $P(X \leq t') = P(X \geq t')$.

2 * La durée d'attente, exprimée en minutes, à une caisse de supermarché est assimilée à une loi exponentielle. La variable aléatoire égale au délai d'attente suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,08$.

1. Quelle est la probabilité qu'un client attende moins de 5 min ?

2. Quelle est la probabilité qu'il attende plus de 15 min ?

3 * La durée de vie, exprimée en mois, d'un ordinateur portable est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre λ .

1. On suppose que l'espérance de vie d'un ordinateur portable est de 5 ans, soit 60 mois. Déterminer la valeur du paramètre λ .

2. Calculer alors $P(X \leq 30)$ et $P(X > 30)$.

3. Sachant qu'un ordinateur portable a fonctionné plus de 30 mois, quelle est la probabilité qu'il fonctionne après 45 mois ?

4 * La durée de vie d'un atome radioactif d'iode 131 avant sa désintégration se modélise par une variable aléatoire X suivant une loi exponentielle de paramètre λ . On sait que la probabilité que cette durée de vie soit inférieure à trois jours est égale à $0,230$ à 10^{-3} près.

1. Déterminer le paramètre λ à 10^{-3} près.

2. La période, ou demi-vie, d'un atome radioactif est le temps T au bout duquel la moitié des atomes initiaux sont désintégrés. Calculer la période de l'iode 131.

3. Calculer la probabilité $P(X > 5)$ et $P(6 \leq X \leq 8)$.

Loi de Poisson

5 * Dans une région réputée pour ses truffes sauvages, on admet que le nombre de truffes dans une parcelle d'un are (100 m²) suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 1$.

Tom, chasseur de truffes, explore une parcelle.

1. Quelle est la probabilité pour qu'il n'y ait pas de truffes ?

2. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait une truffe ?

3. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait deux truffes ?

4. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait trois truffes ?

5. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait au moins trois truffes ?

6. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait plus de trois truffes ?

7. Combien y a-t-il, en moyenne, de truffes dans une parcelle de cette région ?

6 * Dans un lycée, le responsable du service informatique gère un parc de 125 ordinateurs. Il a remarqué que sur les 125 ordinateurs, 25 n'avaient jamais eu de panne. On suppose que le nombre de pannes d'un ordinateur suit une loi de Poisson.

1. Calculer une valeur approchée à 0,1 près du paramètre λ .

2. Calculer la probabilité pour qu'un ordinateur ait au moins une panne.

3. Calculer la probabilité pour qu'un ordinateur ait au plus une panne.

7 * Suite à une étude statistique, une grande société fournisseur d'accès à Internet, constate qu'elle reçoit, en moyenne, entre 11 h et 12 h, trois appels téléphoniques par minute.

On suppose que le nombre X d'appels reçus est une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson.

Calculer la probabilité pour qu'entre 11 h 30 et 11 h 31 :

a. il n'y ait aucun appel ;

b. il y ait exactement un appel ;

Exercices et problèmes

- c. il y ait au plus deux appels ;
d. il y ait au moins deux appels.

8 ** Dans une ville, on a répertorié le nombre d'accidents pendant une journée sur une période de 100 jours. Ces accidents sont survenus indépendamment les uns des autres. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

Nombre d'accidents	0	1	2	3	4	5
Nombre de jours	40	33	18	6	2	1

- Calculer le nombre moyen λ d'accidents par jour durant la période de 100 jours.
- Ajuster la distribution précédente par une loi de Poisson de paramètre λ . Calculer la probabilité pour qu'il n'arrive aucun accident ; un, deux, trois, quatre accidents.
- Calculer le nombre théorique de jours N_i où n'aura lieu aucun accident, où aura lieu un accident, où auront lieu trois, quatre accidents.
- Combien y aura-t-il de jours sans aucun accident pendant une période de 365 jours ?

Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

9 *  Soit X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale $\mathcal{B}(60; 0,03)$.

- À l'aide de la calculatrice, calculer les probabilités : $P(X=3)$; $P(X=4)$; $P(X=11)$ et $P(X>3)$.
- Justifier qu'on peut approximer la loi suivie par X par une loi de Poisson. En déduire son paramètre λ .
- On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ où λ est la valeur obtenue à la question 2.
À l'aide de la calculatrice, calculer les probabilités : $P(Y=3)$; $P(Y=4)$; $P(Y=11)$ et $P(Y>3)$ et comparer les résultats à ceux obtenus par la loi binomiale.

10 ** Un livre de 200 pages contient 120 fautes d'impression distribuées au hasard. Soit X , la variable aléatoire qui compte le nombre de fautes par page.

- Montrer que X suit une loi binomiale de paramètres $n=120$ et $p=0,005$.
- Calculer la probabilité pour que la page 42 contienne :
a. exactement deux fautes d'impression ;
b. au moins deux fautes d'impression.
- a. Justifier que l'on peut approcher la loi binomiale par une loi de Poisson de paramètre λ . En déduire λ .

b. On note Y la variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre λ où λ est la valeur obtenue à la question 3.a. Calculer la probabilité pour que la page 42 contienne :

- exactement deux fautes d'impression ;
- au moins deux fautes d'impression.

4. Compléter le tableau suivant et comparer les résultats.

k	0	1	2	3
Loi binomiale				
Loi de Poisson				

11 ** Une entreprise fabrique, en grande quantité, des rondelles pour l'industrie. Une rondelle de ce modèle est conforme pour les diamètres lorsque le diamètre intérieur appartient à l'intervalle $[7,9; 8,1]$ et le diamètre extérieur appartient à l'intervalle $[17,1; 18,1]$.

Dans un lot de ce type de rondelles, 3 % des rondelles ne sont pas conformes pour les diamètres. On prélève au hasard 50 rondelles de ce lot pour vérification des diamètres. Le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 rondelles.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 50 rondelles, associe le nombre de rondelles non conformes pour les diamètres.

- Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
- Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, deux rondelles ne soient pas conformes pour les diamètres.
- Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux rondelles ne soient pas conformes pour les diamètres.
- On considère que la loi suivie par X peut être approchée par une loi de Poisson. Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.
- On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ où λ est la valeur obtenue à la question 4. Calculer $P(Y=2)$ et $P(Y \leq 2)$.

Processus aléatoires

12 * Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov à valeurs dans l'ensemble $\mathcal{E} = \{1, 2, 3, 4\}$ de matrice de transition T (incomplète).

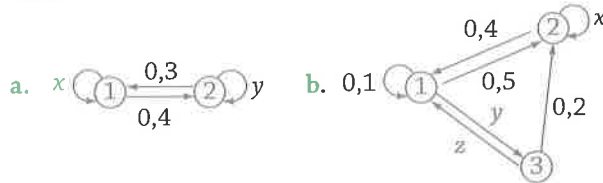
$$T = \begin{pmatrix} \cdot & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

1. Compléter la matrice T pour en faire une matrice de transition.

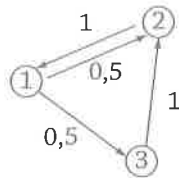
2. Représenter le graphe (orienté) de la chaîne de Markov.

13 * 1. Trouver les nombres réels x, y et z pour que chacun des graphes proposés soit un graphe d'une chaîne de Markov.

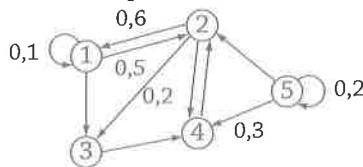
2. Donner alors, pour chaque cas, la matrice de transition.



14 * On donne un graphe probabiliste d'une chaîne de Markov et on note P_n la matrice probabiliste à l'étape n . Calculer P_1, P_2 et P_3 sachant que l'état initial est $P_0 = (1 \ 0 \ 0)$.



15 ** TICE On considère, sur $\mathcal{E} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, la chaîne de Markov $(X_n)_{n \geq 0}$ de graphe probabiliste le graphe suivant (incomplet):



1. Peut-on atteindre le sommet 1 du graphe en deux étapes, en partant de n'importe quel autre sommet?

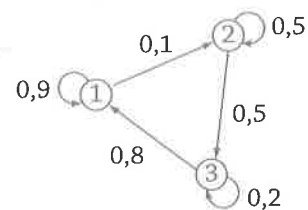
2. Compléter le graphe par les probabilités manquantes.

3. Donner la matrice de transition T associée à la chaîne dans l'ordre croissant des valeurs des états.

4. Calculer T^2 (utiliser la calculatrice), puis donner les probabilités suivantes: $P_{(X_0=1)}(X_2 = 1)$; $P_{(X_0=3)}(X_2 = 3)$ et $P_{(X_0=2)}(X_2 = 4)$.

5. Justifier, en utilisant la matrice T^2 , la réponse donnée à la question 1.

16 ** Le graphe suivant résume les déplacements possibles entre deux étapes successives d'une marche aléatoire à trois sommets, numérotés 1, 2 et 3.



1. Déterminer la matrice de transition associée à cette chaîne.

2. La marche aléatoire part du sommet 1. Quelle est la probabilité d'être sur le sommet 3 en deux étapes? en trois étapes?

3. La marche aléatoire part du sommet 2. Quelle est la probabilité d'être sur le sommet 3 en deux étapes? en trois étapes?

4. Déterminer par le calcul l'état stable de cette chaîne.

5. Au bout d'un très grand nombre d'étapes, sur quel sommet a-t-on le plus de chance de se trouver?

Pour maîtriser

17 * BTS → CORRIGÉS, p. 247 On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout intervalle de temps d'une durée de 30 s, associe le nombre de skieurs se présentant à une remontée mécanique, entre 14 h et 15 h.

On admet que X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 6$.

1. Déterminer la probabilité $P(X = 6)$.

2. Calculer la probabilité que, pendant un intervalle de temps d'une durée de 30 s pris au hasard entre 14 h et 15 h, il se présente au plus six skieurs.

18 * BTS → CORRIGÉS, p. 347 Dans une usine de conditionnement, une machine remplit à la chaîne des bouteilles

d'un certain liquide. Les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} . On note E l'événement : « une bouteille prélevée au hasard dans un stock important est non conforme au cahier des charges ».

On suppose que la probabilité de E est 0,02.

On prélève au hasard 30 bouteilles dans le stock pour vérification. On suppose que le stock est suffisamment important pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On considère la variable aléatoire X qui, à chaque prélèvement de 30 bouteilles, associe le nombre de bouteilles non conformes.

1. a. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

b. Calculer $P(X \leq 1)$.

2. On considère que la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X peut être approchée par une loi de Poisson.

Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.

3. On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ , où λ a la valeur obtenue à la question 2. En utilisant cette variable aléatoire, calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement de 30 bouteilles, au plus une bouteille soit non conforme.

19 ****** **→ CORRIGÉS, p. 247** Une salle de spectacle propose deux types d'abonnements pour une année: un abonnement A donnant droit à six spectacles, un abonnement B donnant droit à trois spectacles. On considère le groupe des 3 000 personnes qui s'abonnent tous les ans. n étant un entier naturel, on note :

a_n , la probabilité qu'une personne ait choisi un abonnement A l'année n ;

b_n , la probabilité qu'une personne ait choisi un abonnement B l'année n ;

P_n , la matrice $(a_n \ b_n)$ traduisant l'état probabiliste à l'année n .

Tous les ans, 80 % des personnes qui ont choisi l'abonnement A et 50 % des personnes qui ont choisi l'abonnement B conservent ce type d'abonnement l'année suivante. Les autres personnes changent d'abonnement.

1. On suppose que l'année 0, 2 000 personnes ont choisi l'abonnement A et 1 000 l'abonnement B. Déterminer l'état initial $P_0 = (a_0 \ b_0)$.

2. a. Commenter la modélisation de ce problème par une chaîne de Markov. Donner son graphe et sa matrice de transition.

b. En déduire le nombre d'abonnés pour chaque type d'abonnement l'année 1.

3. Soit $P = (x \ y)$ l'état stable, où x et y sont deux nombres réels positifs tels que $x + y = 1$.

a. Justifier que x et y vérifient l'équation $x = 0,8x + 0,5y$.

b. Déterminer x et y .

c. En déduire la limite de la suite (a_n) quand n tend vers $+\infty$.

d. Interpréter le résultat précédent en termes de nombre d'abonnements de type A.

20 ****** Dans une région montagneuse, en période hivernale, il est rare qu'il fasse beau deux jours de suite. Si un jour il fait beau, il y a neuf chances sur dix qu'il y ait changement de temps le lendemain, et s'il y a changement, il peut neiger ou pleuvoir avec autant de chances. Si un jour il pleut ou il neige, il y a une chance sur deux qu'il y ait changement de temps le lendemain, et s'il y a changement, il y a une chance sur deux que ce soit pour du beau temps.

1. a. Commenter la modélisation de ce problème par une chaîne de Markov. Donner son graphe et sa matrice de transition.

b. Si un jour il fait beau, quel est le temps le plus probable pour le surlendemain ?

c. S'il pleut un lundi de la semaine, quel est le temps le plus probable pour le jeudi de la même semaine ?

2. On suppose que l'on n'a que deux états : beau temps et mauvais temps.

a. Déterminer la matrice de transition de la nouvelle chaîne ainsi obtenue.

b. Si un jour il fait beau, quelle est la probabilité qu'il fasse beau le surlendemain ?

Pour se préparer au BTS

21 ****** Alain fabrique, en amateur, des appareils électroniques. Il achète pour cela, dans un magasin spécialisé, des composants tous identiques en apparence, mais dont certains présentent un défaut.

On estime que la probabilité qu'un composant soit défectueux est égale à 0,02.

PARTIE A

On admet que le nombre de composants présentés dans le magasin est suffisamment important pour que l'achat de 50 composants soit assimilé à 50 tirages indépendants avec remise. On appelle X le nombre de composants défectueux achetés. Alain achète 50 composants.

1. Quelle est la probabilité qu'exactement deux des composants achetés soient défectueux ? En donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

2. Calculer la probabilité qu'au moins un des composants achetés soit défectueux ? En donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

3. Quel est, dans un lot de 50 composants achetés, le nombre moyen de composants défectueux ?

PARTIE B

On suppose que la durée de vie T_1 (en heures) de chaque composant défectueux suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda_1 = 5 \times 10^{-4}$ et que la durée de vie T_2 (en

heures) de chaque composant non défectueux suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda_2 = 10^{-4}$.

1. a. Calculer la probabilité que la durée de vie d'un composant soit supérieure à 1 000 heures si ce composant est défectueux.
 - b. Même question si ce composant n'est pas défectueux.
 - c. Donner une valeur approchée de ces probabilités à 10^{-2} près.
2. Soit T la durée de vie (en heures) d'un composant acheté au hasard. Démontrer que la probabilité que ce composant soit encore en état de marche après t heures de fonctionnement est : $P(T \geq t) = 0,02e^{-5 \times 10^{-4}t} + 0,98e^{-10^{-4}t}$.
3. Sachant que le composant acheté est encore en état de marche 1 000 heures après son installation, quelle est la probabilité que ce composant soit défectueux ? En donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

22 ** On a divisé une population en deux catégories : « fumeurs » et « non-fumeurs ».

Une étude statistique a permis de constater que, d'une génération à l'autre :

- 60 % des descendants de fumeurs sont des fumeurs,
- 10 % des descendants de non-fumeurs sont des fumeurs.

On suppose que le taux de fécondité des fumeurs est le même que celui des non-fumeurs.

On désigne par :

- f_n le pourcentage de fumeurs à la génération de rang n ,
- $g_n = 1 - f_n$ le pourcentage de non-fumeurs à la génération de rang n , où n est un entier naturel.

On considère qu'à la génération 0, il y a autant de fumeurs que de non-fumeurs. On a donc $f_0 = g_0 = 0,5$.

1. Traduire les données de l'énoncé par un graphe probabiliste.
 2. Justifier l'égalité matricielle $(f_{n+1} \ g_{n+1}) = (f_n \ g_n) \times A$ où A désigne la matrice :
$$\begin{pmatrix} 0,6 & 0,4 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix}$$
 3. Déterminer le pourcentage de fumeurs à la génération de rang 2.
 4. Déterminer l'état probabiliste stable et l'interpréter.
 5. Montrer que, pour tout entier naturel n : $f_{n+1} = 0,5f_n + 0,1$.
 6. On pose, pour tout entier naturel n : $u_n = f_n - 0,2$.
 - a. Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - b. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
 - c. En déduire que, pour tout entier naturel n : $f_n = 0,3 \times 0,5^n + 0,2$.
- Déterminer la limite de la suite (f_n) lorsque n tend vers $+\infty$ et l'interpréter.

23 ** BTS Une usine fabrique un très grand nombre de billes en acier spécial destinées à un certain type de roulement.

PARTIE A

Une bille est conforme lorsque sa masse, exprimée en grammes, appartient à l'intervalle $[14,92; 15,08]$.

1. On note M la variable aléatoire qui, à chaque bille prélevée au hasard dans la production, associe sa masse. On suppose que la variable aléatoire M suit la loi normale de moyenne 15 et d'écart type 0,05. Calculer la probabilité qu'une bille prélevée au hasard dans la production soit conforme.

2. La qualité de la production de billes étant jugée insuffisante, on effectue un réglage.

On note M_1 la variable aléatoire qui, à chaque bille prélevée dans la nouvelle production future, associe sa masse.

On suppose que la variable aléatoire M_1 suit une loi normale de moyenne 15 et d'écart type σ_1 .

On admet que la probabilité qu'une bille prélevée au hasard dans la nouvelle production soit conforme est alors égale à 0,99.

Déterminer σ_1 .

PARTIE B

On note E l'événement : « une bille prélevée au hasard dans un stock important est défectueuse ».

On suppose que $P(E) = 0,01$.

Les roulements fabriqués avec ce type de billes contiennent 36 billes.

On prélève au hasard 36 billes dans un stock suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 36 billes.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de billes de ce prélèvement qui sont défectueuses.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
 2. a. Déterminer la probabilité qu'il n'y ait aucune bille défectueuse dans un tel prélèvement.
 - b. Déterminer la probabilité qu'il y ait au plus deux billes défectueuses dans un tel prélèvement.
 3. a. On considère que la loi suivie par la variable aléatoire X peut être approchée par une loi de Poisson. Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.
 - b. On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ , où λ est la valeur obtenue à la question 3.a.
- En utilisant cette loi de Poisson, calculer la probabilité qu'il y ait au plus deux billes défectueuses dans un tel prélèvement.

Exercices et problèmes

24 *** TICE BTS Assurances d'une flotte de véhicules

Dans un groupe d'assurances, on s'intéresse aux sinistres susceptibles de survenir, une année donnée, aux véhicules de la flotte d'une importante entreprise de maintenance de chauffage collectif.

Sauf mention du contraire, les résultats sont à arrondir à 10^{-3} près.

PARTIE A

Soit X la variable aléatoire qui, à tout véhicule tiré au hasard dans un des parcs de la flotte, associe le nombre de sinistres survenant pendant l'année considérée.

On admet que X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 0,28$.

1. Calculer la probabilité de l'événement A : « un véhicule tiré au hasard dans le parc n'a aucun sinistre pendant l'année considérée ».
2. Calculer la probabilité de l'événement B : « un véhicule tiré au hasard dans le parc a, au plus, deux sinistres pendant l'année considérée ».

PARTIE B

On note E l'événement : « un conducteur tiré au hasard dans l'ensemble des conducteurs de l'entreprise n'a pas de sinistre pendant l'année considérée ».

On suppose que la probabilité de l'événement E est 0,6.

On tire au hasard 15 conducteurs dans l'effectif des conducteurs de l'entreprise. Cet effectif est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 15 conducteurs.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 15 conducteurs, associe le nombre de conducteurs n'ayant pas de sinistre pendant l'année considérée.

1. Justifier que la variable aléatoire Y suit une loi binomiale et déterminer ses paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, 10 conducteurs n'aient pas de sinistre pendant l'année considérée.

PARTIE C

Dans ce qui suit, on s'intéresse au coût d'une certaine catégorie de sinistres survenus dans l'entreprise pendant l'année considérée. On considère la variable aléatoire C qui, à chaque sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de cette catégorie, associe son coût en euros.

On suppose que C suit la loi normale de moyenne 1 200 et d'écart type 200.

Calculer la probabilité qu'un sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de ce type coûte entre 1 000 € et 1 500 €.

PARTIE D

On considère un échantillon de 100 véhicules prélevés au hasard dans le parc de véhicules mis en service depuis six mois. Ce parc contient suffisamment de véhicules pour qu'on puisse assimiler ce tirage à un tirage avec remise. On constate que 91 véhicules de cet échantillon n'ont pas eu de sinistre.

1. Donner une estimation ponctuelle du pourcentage p de véhicules de ce parc qui n'ont pas eu de sinistre six mois après leur mise en service.
2. Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 véhicules prélevés au hasard et avec remise dans ce parc, associe le pourcentage de véhicules qui n'ont pas eu de sinistre six mois après leur mise en service.

On suppose que F suit la loi normale $\mathcal{N}\left(p; \sqrt{\frac{p(1-p)}{100}}\right)$

où p est le pourcentage inconnu de véhicules du parc qui n'ont pas eu de sinistre six mois après leur mise en service.

Déterminer un intervalle de confiance du pourcentage p avec le coefficient de confiance 95 %.

3. On considère l'affirmation suivante : le pourcentage p est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question 2. Cette affirmation est-elle vraie ? (On ne demande pas de justification.)

PARTIE E

Pour un parc de véhicules, on a relevé le nombre de sinistres par véhicule pendant la première année de mise en service.

Pour les véhicules ayant eu, au plus, quatre sinistres, on a obtenu :

Nombre de sinistres x_i	0	1	2	3	4
Effectif n_i	1 345	508	228	78	35

1. Compléter, après l'avoir reproduit, le tableau suivant.

Nombre de sinistres x_i	0	1	2	3	4
$y_i = \ln n_i$					

2. Déterminer, à l'aide d'une calculatrice, une équation de la droite de régression de y en x sous la forme $y = ax + b$ où a et b sont à arrondir à 10^{-2} .
3. À l'aide de l'équation précédente, estimer le nombre de véhicules ayant eu six sinistres pendant leur première année de mise en circulation.